Nama: Siti Rohmah

NIM: 2225250203

Kelas: 3A

---

1. Mengapa List Lebih Tepat daripada Banyak Variabel Terpisah untuk Menyimpan 30 Nilai?

   Jawab :

   List jauh lebih efisien, terstruktur, dan mudah dikelola karena memungkinkan kita menyimpan puluhan nilai dalam satu wadah tunggal. Dengan list, kita bisa memproses semua nilai secara otomatis menggunakan perulangan (looping) dan indeks, menghindari keharusan membuat 30 nama variabel berbeda yang sangat tidak praktis.

2. Berapa Indeks Elemen Pertama pada List Python?

   Jawab :

   Indeks elemen pertama pada list Python dimulai dari 0 (zero-based indexing).

3. Apa Arti Indeks -1?

   Jawab :

   Indeks -1 digunakan untuk mengakses elemen terakhir dari sebuah list secara langsung dari belakang.

4. Apa Hasil dari [10, 20, 30, 40][1:3]?

   Jawab :

   Hasilnya adalah [20, 30].

   Karena operasi slicing mengambil elemen dari indeks ke-1 (20) hingga sebelum indeks ke-3, yaitu indeks 1 dan 2.

5. Apa Perbedaan append() dan insert()?

   Jawab :

   - append(): Menambahkan elemen baru di bagian paling akhir list.

- insert(): Menambahkan elemen baru pada posisi atau indeks tertentu yang kita tentukan (misalnya di tengah atau awal list).

6. Apa Risiko Mengakses Indeks yang Tidak Ada?

   Jawab :

   Program akan mengalami runtime error bertipe IndexError (pesan umumnya: list index out of range), yang akan menghentikan jalannya program jika tidak ditangani dengan baik (exception handling).

7. Fungsi Apa yang Digunakan untuk Menghitung Banyak Elemen List?

   Jawab :

   Fungsi len() (contoh: len(nama_list)).

8. Bagaimana Menghitung Rata-rata List Numerik dengan sum dan len?

   Jawab :

   Kita dapat membagi jumlah total seluruh elemen dengan jumlah elemennya menggunakan formula:

   rata_rata = sum(nama_list) / len(nama_list)

9. Mengapa List Kosong Perlu Diperiksa Sebelum Pembagian?

   Jawab :

   Karena jika list kosong, nilai len() adalah 0. Jika list tersebut digunakan sebagai pembagi dalam perhitungan (seperti mencari rata-rata), program akan mengalami error ZeroDivisionError karena pembagian dengan angka nol.

10. Apa Perintah yang Digunakan untuk Mengirim Commit Lokal ke GitHub?

    Jawab :

    Perintah yang digunakan adalah git push (misalnya git push origin main atau git push origin master).